

LICITACIÓN PÚBLICA

## Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

Muestrario de plantilla

Catálogo de componentes · Clase lafrox v2.2

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

| VERSIÓN | FECHA DE EMISIÓN         | ESTADO              | TOTAL DE FOLIOS |
|---------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 2.2     | 17 de septiembre de 2026 | Borrador de trabajo | 10              |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

SOBRE2\_LAFROX\_OFERTA\_TECNICA\_20261005.ZIP

# Índice general

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Índice general</b>                            | <b>2</b> |
| <b>1 Jerarquía, numeración y tabulaciones</b>    | <b>3</b> |
| 1.1 Niveles de título y su numeración            | 3        |
| 1.1.1 Tercer nivel, para desagregar un requisito | 3        |
| 1.1.1.1 Cuarto nivel, numerado                   | 3        |
| 1.2 Tabulaciones                                 | 4        |
| 1.2.1 Listas con marca                           | 4        |
| 1.2.2 Listas numeradas                           | 4        |
| 1.2.3 Listas de definición                       | 4        |
| 1.3 Citas textuales                              | 5        |
| <b>2 Tablas y referencias a planillas</b>        | <b>6</b> |
| 2.1 Referencias a planillas externas             | 7        |
| <b>3 Páginas de control</b>                      | <b>8</b> |
| 3.1 Verificación de cumplimiento formal          | 8        |

# Jerarquía, numeración y tabulaciones

Todo el documento va en Inter a 11 puntos, el mínimo del Art. 40.4. Inter es el sustituto abierto de la familia SF de Apple: mismo esqueleto geométrico-humanista y altura de x alta. La jerarquía se construye con tamaño, peso y espacio en blanco, sin filetes ni cajas, de modo que un subtítulo de tercer nivel sigue distinguiéndose sin ocupar el espacio de un titular.

Las notas de orientación como esta se apagan de golpe compilando con la opción de clase [final] o [sinnotas]: no hay que borrarlas una por una antes de entregar. Aquí van también los pendientes —por ejemplo, que falta la volumetría de septiembre— con un solo interruptor para todo el andamiaje de redacción.

## 1.1 Niveles de título y su numeración

Los capítulos numeran en árabe y arrastran la numeración de secciones, tablas y figuras. La numeración llega hasta el tercer nivel y el índice, hasta el segundo.

### 1.1.1 Tercer nivel, para desagregar un requisito

Este es un subsection. Por debajo hay un cuarto nivel numerado y un quinto sin numerar, que corre en la misma línea del párrafo.

#### 1.1.1.1 Cuarto nivel, numerado

Útil para separar los componentes de una decisión de arquitectura sin abrir una sección nueva.

**Quinto nivel.** Corre dentro del párrafo y sirve para rotular un argumento breve, como el contexto o la consecuencia de una decisión, sin fragmentar la lectura.

## 1.2 Tabulaciones

### 1.2.1 Listas con marca

Tres niveles, cada uno con su propia marca y sangría:

- La operación es dispersa y de terreno: preventa, reparto, preparación y recepción ocurren en la calle y en el local del cliente.
  - 62 preventistas y cerca de 200 conductores.
  - 14.200 puntos de entrega, con rutas rurales sin cobertura.
    - Almacenes sin conexión a internet.
    - Firma de recepción en papel.
- El perfil de carga no es plano: preparación nocturna, despacho concentrado y un septiembre que casi duplica el volumen.

### 1.2.2 Listas numeradas

Cuando el orden importa —etapas, pasos de un procedimiento, jerarquía de precedencia— la numeración cambia de estilo por nivel:

1. Bases Administrativas.
2. Bases Técnicas Transversales.
  - a) Requisitos obligatorios.
  - b) Requisitos deseables.
    - I. Con valor por defecto del transversal.
    - II. Con valor del Capítulo 15 del caso.
3. Caso 02 — Logística. Puede endurecer un requisito transversal, nunca rebajarlo.

### 1.2.3 Listas de definición

**OTIF** Entregas completas y a tiempo. Línea base 82,4 %.

**Costo de servir** Costo total de atender un punto de entrega, incluidos reintentos y devoluciones.

**Trazabilidad sanitaria** Capacidad de reconstruir la cadena de frío de un lote desde la

recepción hasta la entrega.

## 1.3 Citas textuales

Para reproducir un pasaje del caso, de las Bases o de una entrevista, con la fuente al pie:

| El perfil de carga no es plano: septiembre casi duplica el volumen durante tres semanas, y un dimensionamiento basado en el promedio está equivocado.

— Caso 02 — Logística, Cap. 15

El texto vuelve al cuerpo normal después de la cita, sin sangría heredada ni cambio de interlínea.

BORRADOR

# Tablas y referencias a planillas

Las tablas van a 9,5 puntos, sobre el mínimo de 9 puntos que exige el Art. 40.4, con cifras de ancho fijo para que las columnas de códigos y de cantidades se alineen verticalmente. No hay relleno de cabecera, filas cebra ni líneas verticales: tres filetes horizontales y espacio. La tabla rompe de página sola y repite la cabecera.

Las columnas de ancho fijo se declaran en centímetros con L{{}}, C{{}} y R{{}}, y al menos una columna debe ser Y: es la elástica, la que absorbe el resto del ancho para que la tabla cierre exactamente en el margen.

Tabla 2.1 Reparto de alcance entre etapas

| Etapa     | Alcance                                                     | Producción |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Etapa 1   | Preventa, reparto, trazabilidad sanitaria y conteo cíclico  | Mes 16     |
| Etapa 2   | Costo de servir, planificación de rutas y analítica de OTIF | Mes 21     |
| Operación | 36 meses de servicio gestionado, meses 21 a 56              | —          |

Para los catálogos largos — RF, RNF, Formulario T-12 — la mecánica es la misma; sólo cambia el número de filas:

Tabla 2.2 Extracto del catálogo de requerimientos

| Código | Requerimiento                                          | Origen    | Componente |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| RF-041 | Conteo cíclico con exactitud verificable por ubicación | Cap. 15.2 | WMS        |
| RF-042 | Registro de excursión térmica por lote y por tramo     | RN-05     | IoT + WMS  |

continúa en la página siguiente

Tabla 2.2 — continuación

| Código  | Requerimiento                                        | Origen    | Componente           |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| RNF-009 | Operación offline-first en rutas sin cobertura       | R-12      | App de reparto       |
| RNF-010 | Ventana de despacho de 05:30 a 07:00 sin degradación | Cap. 15.4 | Núcleo transaccional |

## 2.1 Referencias a planillas externas

Cada subdocumento guarda las tablas grandes como planillas, una hoja por tabla, dentro de su carpeta entrega\_N/tablas/. En el documento va la referencia, no la tabla volcada a mano:

### Tabla 7 Volumetría de despacho por ventana horaria

Planilla 04\_arquitectura/entrega\_2/tablas/arquitectura\_fisica\_Dimensionamiento.xlsx!Despacho

### Tabla 12 Matriz de cumplimiento técnico RT-01 a RT-13

Planilla Productos/Formulario\_T-12\_Matriz\_Cumplimiento\_TFEP-01-2026.xlsx!T-12

# Páginas de control

## Control de versiones

| Versión | Fecha      | Responsable        | Cambio                               |
|---------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| 0.1     | 07-09-2026 | Patricio Henríquez | Línea base de la Entrega 1           |
| 0.9     | 29-09-2026 | Bastián Trejo      | Arquitectura lógica v6-2 incorporada |
| 1.0     | 05-10-2026 | Alex Aravena       | Versión presentada, Informe 2        |

## Hoja resumen del sobre

Exigida por el Art. 40.3 de las Bases Administrativas: el folio inicial de cada sección debe corresponder exactamente a la foliación del documento. Los folios se resuelven solos vía \pageref.

| N.º | Sección                              | Folio inicial |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1   | Jerarquía, numeración y tabulaciones | 3             |
| 2   | Tablas y referencias a planillas     | 6             |
| 3   | Páginas de control                   | 8             |

### 3.1 Verificación de cumplimiento formal



Tabla 3.3 Requisitos de forma del Art. 40 y su implementación

| Art. | Exigencia                                                   | Dónde se resuelve                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 40.1 | Foliación correlativa, sin saltos, extremo inferior derecho | fancyhdr en todos los estilos, portada incluida         |
| 40.2 | Media firma en el extremo inferior derecho de cada página   | Opción [firma]                                          |
| 40.3 | Hoja resumen con folio inicial por sección                  | hojaresumen + \pageref                                  |
| 40.4 | Carta u oficio vertical                                     | Opciones [carta] y [oficio]                             |
| 40.4 | Cuerpo no inferior a 11 pt; tablas y figuras, a 9 pt        | 11pt base; tablas a 9,5 pt                              |
| 40.4 | Índice detallado con folios                                 | \indicalafrox                                           |
| 40.4 | Referencias en norma APA 7. <sup>a</sup> ed.                | Opción [apa] (biblatex-apa)                             |
| 40.2 | Firma <i>completa</i> en la carátula                        | Bloque de firma de la portada, sobre papel blanco       |
| 49.1 | Bloque de identificación que debe leerse en la carátula     | Claves objeto, sobre, correo y telefono de \datoslafrox |
| 50.3 | Nomenclatura del archivo                                    | Clave nomenclatura, al pie de la carátula               |

La opción [borrador] con la que se compiló este muestrario imprime la marca de agua diagonal desde el folio 2. La carátula queda limpia a propósito: la diagonal cruzaba el bloque de identificación del Art. 49.1, y el estado del documento ya se declara dos veces en ella. Quita la opción — o usa [final] — para la versión que se presenta.

# LafroX SpA

Propuesta Técnica · Muestrario de plantilla  
Licitación N.º TFEP-01/2026 · Caso 02 — Logística

Tabla 3.4 Equipo de trabajo del PROPONENTE

| Rol                                        | Nombre             |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Jefe de Proyecto                           | Alex Aravena       |
| Arquitecto de Solución                     | Bastían Trejo      |
| Encargado de Seguridad de la Información   | Álvaro Catalán     |
| Líder de Datos                             | Leandro Chamorro   |
| Líder de Desarrollo                        | Tomás Pérez        |
| Líder de Calidad                           | Maximiliano Miño   |
| Líder de Operación / SRE                   | Guillermo Castillo |
| Líder de Implantación y Gestión del Cambio | Patricio Henríquez |